

CAHIER DES CHARGES

Application Mobile PWA

Rire pour 1 enfant

Association solidaire pour enfants et étudiants

Date : 7 avril 2026

Version 1.0

1. Présentation du projet

Rire pour 1 enfant est une application web progressive (PWA) destinée à une association solidaire. Elle permet de coordonner les activités, les distributions de repas, la communication entre membres (bénéficiaires et bénévoles) et la gestion administrative.

L'application est conçue en mobile-first, installable sur téléphone, et fonctionne hors-ligne grâce à un Service Worker.

1.1 Objectifs

- Centraliser la gestion des activités et distributions
- Faciliter la communication entre membres via un chat communautaire et privé
- Permettre la signature électronique d'autorisations parentales
- Offrir un espace de partage d'idées et un blog collaboratif
- Gérer les rôles (administrateur, modérateur, utilisateur)
- Supporter les notifications push et par email

1.2 Public cible

- Bénéficiaires de l'association (familles, enfants)
- Bénévoles
- Administrateurs de l'association

2. Architecture technique

2.1 Stack technologique

Composant	Technologie
Frontend	React 18, TypeScript 5, Vite 5
UI / Design	Tailwind CSS v3, shadcn/ui, Framer Motion

Backend (BaaS)	Lovable Cloud (Supabase) — PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions
Temps réel	Supabase Realtime (WebSocket)
Emails	Resend (notifications automatiques)
IA	Lovable AI Gateway (chatbot intégré)
PWA	Service Worker, manifest.json, notifications push
Météo	Open-Meteo API (gratuit, sans clé)

2.2 Hébergement

- Frontend : Lovable (déploiement automatique)
- Backend : Lovable Cloud (infrastructure Supabase managée)
- URL de production : community-connect-hub-44.lovable.app

3. Modules fonctionnels

3.1 Authentification & Profils

Inscription par email avec vérification, connexion, réinitialisation de mot de passe.

- Profil utilisateur : surnom, bio, téléphone, avatar (upload photo)
- Type de membre : bénéficiaire, bénévole, ou les deux
- Statut de présence en ligne (activable/désactivable)
- Préférences de notifications granulaires (activités, distributions, messages, stories)
- Système de rôles : admin, modérateur, utilisateur (table dédiée user_roles)

3.2 Activités

Page d'accueil affichant les activités validées en style magazine.

- Proposition d'activité par les membres (titre, description, catégorie, date, lieu, ville)
- Intégration météo en temps réel (Open-Meteo) lors de la proposition
- Workflow de validation : en attente → validée / refusée (par admin)
- Onglet « Mes propositions » avec suivi du statut
- Notification email automatique aux bénévoles lors de la validation
- Notification d'annulation aux inscrits en cas de suppression
- Inscription/désinscription aux activités

3.3 Distributions de repas

Gestion des événements de distribution alimentaire.

- Création par les administrateurs (titre, date, heure, lieu, nombre de repas)
- Inscription des membres avec compteur de places restantes
- Notification automatique par email lors de la création

3.4 Chat communautaire

Interface unifiée type Messenger avec groupes et messages privés.

- Salons de groupe avec système d'adhésion (pending → approved → rejected)
- Messages privés entre membres
- Fonctionnalités avancées : réactions emoji, réponses, édition, suppression
- Messages épinglés par les admins
- Messages vocaux avec lecture à vitesse x1/x2
- Recherche de contacts avec suggestions
- Indicateurs de présence en ligne
- Pastilles de messages non lus
- Fiche profil détaillée au clic sur un membre
- Temps réel via Supabase Realtime

3.5 Blog / Aventure

Espace de partage visuel réservé aux bénévoles (et membres « les deux »).

- Publication avec image et légende
- Commentaires sur les publications
- Accès conditionné au type de membre et/ou à l'appartenance au salon bénévoles

3.6 Boîte à idées

Réseau social interne pour proposer et réagir aux idées.

- Publication d'idées (texte + image optionnelle)
- Système de likes et commentaires
- Suppression par l'auteur ou l'admin

3.7 Stories

Bulles de stories éphémères inspirées d'Instagram.

- Publication d'image avec légende
- Visualisation en plein écran

3.8 Autorisations parentales

Module de signature électronique pour les documents officiels.

- Création de formulaires par les admins (type : sortie, activité...)
- Signature tactile par les parents (nom parent, nom enfant, signature manuscrite)
- Consultation des signatures par l'admin
- Export / téléchargement

3.9 Soutenir / Dons

Page de collecte de dons avec classement des donateurs.

- Montants prédéfinis (1€, 2€, 5€, 10€)
- Classement des meilleurs donateurs (trophée)

3.10 Contacter l'admin / Support

Messagerie directe entre un utilisateur et les administrateurs.

- Envoi de messages de support
- Réponse par les admins

3.11 Chatbot IA

Bulle de chatbot accessible depuis toutes les pages.

- Propulsé par Lovable AI Gateway
- Instructions personnalisables par les admins (table bot_instructions)

3.12 Panel d'administration

Tableau de bord réservé aux administrateurs.

- Gestion des utilisateurs (liste, rôles)
- Validation / refus des propositions d'activités
- Gestion des salons de chat et des adhésions
- Gestion des distributions
- Gestion des formulaires d'autorisation
- Configuration des instructions du chatbot
- Réponse aux messages de support

4. Système de notifications

- Notifications push (Web Push API via Service Worker)
- Notifications email automatiques via Resend (approbation d'activité, nouvelle distribution)
- Notifications in-app stockées en base (table notifications)
- Préférences granulaires par utilisateur

5. Configuration PWA

- Manifest.json complet (icônes, shortcuts, screenshots, orientation portrait)
- Service Worker avec stratégies de cache : Cache First (assets) + Network First (API)
- Prompt d'installation natif personnalisé
- Prompt d'activation des notifications
- Fonctionnement hors-ligne avec fallback sur le cache

6. Sécurité

- Authentification Supabase Auth (email + mot de passe)
- Row-Level Security (RLS) sur toutes les tables
- Rôles séparés dans une table dédiée (user_roles) avec fonction SECURITY DEFINER
- Vérification côté serveur via has_role() dans les politiques RLS
- Sessions persistantes avec rafraîchissement automatique des tokens

7. Modèle de données

La base de données PostgreSQL comporte les tables suivantes :

Table	Description
profiles	Profils utilisateurs (surnom, bio, avatar, type, préférences notif)
user_roles	Rôles (admin, moderator, user)
activity_proposals	Propositions d'activités avec workflow de validation
activity_registrations	Inscriptions aux activités
distributions	Événements de distribution de repas
distribution_registrations	Inscriptions aux distributions
chat_rooms	Salons de discussion
chat_messages	Messages (texte, audio, réponses, épinglés)
room_memberships	Adhésions aux salons (pending/ approved/rejected)
message_reactions	Réactions emoji sur les messages
private_messages	Messages privés entre utilisateurs
contact_requests	Demandes de contact / ami
blog_posts	Publications du blog (Aventure)
blog_comments	Commentaires du blog
idea_posts	Idées partagées
idea_likes / idea_comments	Likes et commentaires sur les idées
stories	Stories éphémères
authorization_forms	Formulaires d'autorisation parentale
authorization_signatures	Signatures électroniques
donations	Dons enregistrés
notifications	Notifications in-app
support_messages	Messages de support user/admin
push_subscriptions	Abonnements push Web
bot_instructions	Instructions du chatbot IA
app_settings	Paramètres globaux de l'application

8. Fonctions backend (Edge Functions)

Fonction	Rôle
chat	Chatbot IA (traitement des messages)
admin-users	Gestion des utilisateurs (liste, rôles)
seed-admin	Initialisation du premier admin
send-email	Envoi d'emails via Resend
send-push	Envoi de notifications push
notify-distribution	Notification lors de création de distribution

9. Plan de navigation

Route	Page	Accès
/	Activités (accueil)	Public / Auth
/blog	Blog Aventure	Bénévoles
/chat	Chat communautaire	Authentifié
/distribution	Distributions	Authentifié
/soutenir	Dons / Soutien	Authentifié

/profile	Profil utilisateur	Authentifié
/messages	Messages privés	Authentifié
/documents	Autorisations parentales	Authentifié
/contact	Contacteur l'admin	Authentifié
/admin	Panel admin	Admin
/login	Connexion / Inscription	Public
/reset-password	Réinitialisation MDP	Public

10. Design & UX

- Approche mobile-first (optimisé pour smartphones)
- Thème couleur : vert naturel (#8CB369) avec accents chaleureux
- Navigation par barre inférieure (Bottom Navigation)
- Animations fluides avec Framer Motion
- Composants UI réutilisables via shadcn/ui
- Support du mode sombre (via CSS variables et next-themes)
- Responsive : adapté mobile, tablette et desktop

11. Contraintes & prérequis

- Navigateur moderne supportant les PWA (Chrome, Safari, Firefox, Edge)
- Connexion internet requise pour la première utilisation
- Fonctionnement offline partiel grâce au cache Service Worker
- Langue : Français uniquement
- RGPD : données stockées sur infrastructure européenne

12. Évolutions futures possibles

- Intégration paiement en ligne (Stripe) pour les dons
- Calendrier interactif des activités
- Géolocalisation des distributions
- Statistiques et rapports pour les admins
- Multi-langue (arabe, anglais)
- Application native (React Native) si besoin